

厦门大学《中心科学实验 III》课程试卷



化学化工学院 化学类专业 2024 级中心科学实验班

2025-2026 学年第 1 学期 主考教师：王翊如 A 卷

一、电极反应动力学（共 10 分）

采用电动势法测定 HCl 溶液的平均活度系数的实验中，使用了一种单液电池。

1. (6 分) 请写出其电池表示式及反应式。
2. (4 分) 需要基于哪两点选择合适的电极体系？请结合实验原理说明。

二、催化反应动力学（共 10 分）

1. (3 分) 请写出光催化反应的三个基本过程。
2. (4 分) 请简述本实验中，光沉积过程中光生电子和空穴所起的作用。
3. (3 分) 请简述影响光催化剂量子效率的重要结构因素。

三、形态分析（共 10 分）

1. (5 分) 简述 ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱仪）和 ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）的工作原理以及二者在灵敏度方面的区别。
2. (2 分) 简述 HPLC-AFS 联用技术用于砷形态分析的实验原理。
3. (3 分) 在实验“液相色谱-原子荧光光谱联用检测海藻中砷形态”中，所用的色谱柱是哪种类型的色谱柱，请说明该色谱柱分离下，分析的 4 种常见目标砷形态（As(III)、As(V)、一甲基砷酸（MMA）和二甲基砷酸（DMA））的出峰顺序，并简要解释排序原因。

四、色质联用和质谱仪搭建（共 15 分）

1. (5 分) 请简述色谱-质谱联用技术的优点。
2. (5 分) 请用内标法设计液相色谱-质谱/质谱联用技术分析饮料中三氯蔗糖和阿斯巴甜的过程。

3. (5 分) 在 EI-TOFMS 日常操作中, 通常需要使用标准品 (如 PFTBA) 对仪器进行“调谐” (Tuning)。请问“质量轴调谐”和“灵敏度/分辨率调谐”的主要目的分别是什么?

五、X 射线衍射法 (共 10 分)

1. (5 分) 测得单晶衍射实验得到以下晶胞参数: $a = 10.0 \text{ \AA}$, $b = 15.0 \text{ \AA}$, $c = 8.0 \text{ \AA}$, $\alpha = 90^\circ$, $\beta = 100^\circ$, $\gamma = 90^\circ$ 。问: 该晶体属于什么晶系? 请计算其晶胞体积。(已知 $\sin(100^\circ) = 0.98$)
2. (5 分) 特征 X 射线的“特征”一词体现在哪些方面? 请从产生机制和光谱特性两个角度进行解释。

六、PEM 电解水和自动化合成团簇 (共 10 分)

1. (5 分) 在 PEM 电解水制氢过程中, 实际施加的电压往往要高于标准条件下电解水的可逆电压, 这是由于阻抗引起的, 请问这一过程中主要包含哪几种阻抗?
2. (5 分) 请说出一些使用自动化合成平台替代常规团簇合成的硬件设备及功能?

七、计算化学 (共 10 分)

1. (单项选择题, 2 分) 在鲁米诺实验中, B3LYP 泛函属于哪种类型的密度泛函
----- ()
- (A) 局域密度近似泛函 (B) 广义梯度近似泛函
(C) 杂化密度泛函 (D) 非广义梯度泛函
2. (单项选择题, 2 分) 在格氏试剂实验中, 过渡态的能量二阶导数矩阵有什么特征
----- ()
- (A) 有多个负本征值 (B) 有唯一负本征值
(C) 所有本征值均为正 (D) 所有本征值均为负

3. (单项选择题, 2 分) 在 Mannich 反应中, 烯胺可以采取哪两种取向?
----- ()

(A) cis 和 trans

(B) syn 和 cis

(C) anti 和 trans

(D) anti 和 syn

4. (简答题, 4 分) Mannich 反应有哪些可能的机理?

八、有机合成与谱学分析 (共 25 分)

1. (5 分) 传统格氏试剂的制备通常在乙醚中进行, 但乙醚沸点低、易燃且麻醉性较强。若尝试用四氢呋喃 (THF) 替代乙醚作为溶剂制备格氏试剂 (如正丁基溴化镁), 请分析在格氏试剂的制备实验中:

(1) (3 分) THF 相比乙醚的优势是什么 (至少列出 3 条)?

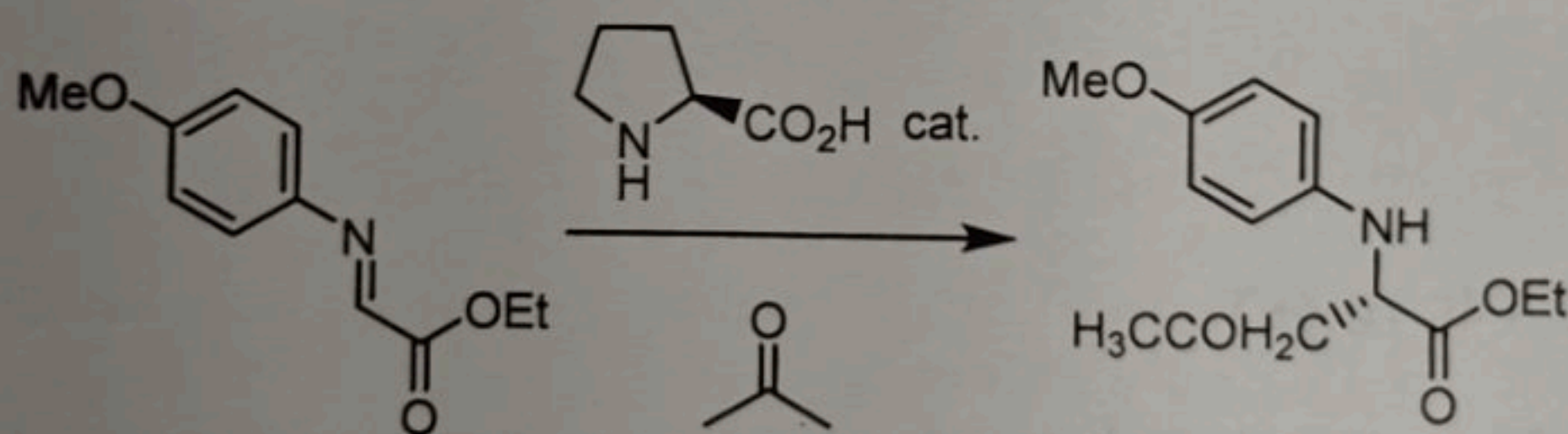
(2) (2 分) 使用 THF 时, 可以采用哪些引发方式?

2. (5 分) 不对称合成在有机化学领域扮演着重要角色。

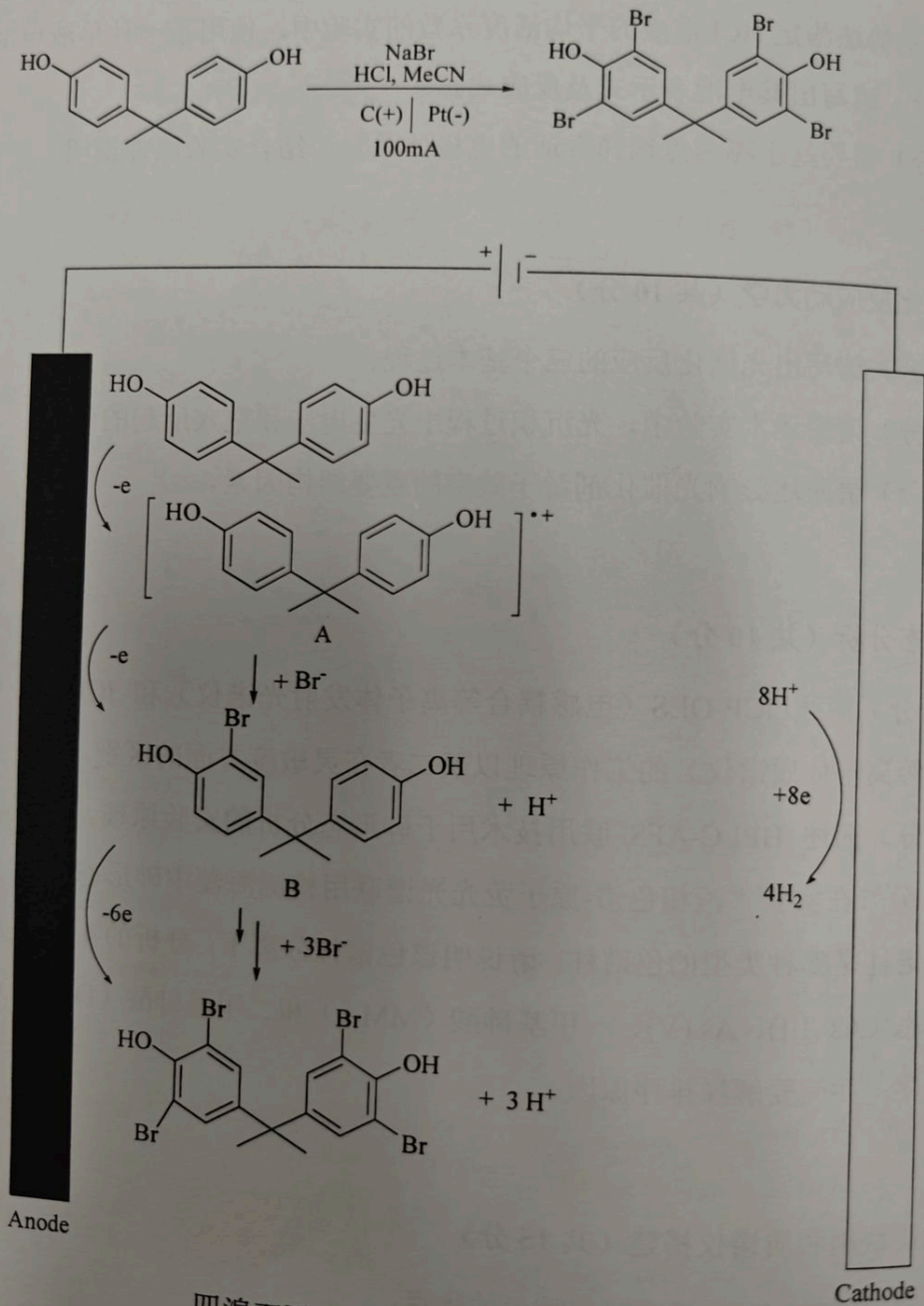
(1) (2 分) 请写出以下 L-脯氨酸不对称催化 Mannich 反应的关键反应中间体。

(2) (2 分) 请写出判断反应产物手性纯度的两种方法。

(3) (1 分) 请写出本实验中判断柱层析分离后化合物纯度的方法。



3. (3 分) 国内某一高校本科课程中开设了四溴双酚 A 的电化学合成实验如下：采用双酚 A (Bisphenol A, BPA) 作为底物，溴化钠 (NaBr) 作为无机溴源，在乙腈和稀盐酸作为混合溶剂的条件下，分别以碳毡和铂片作为阳极与阴极进行直流电解，从而合成重要阻燃剂分子四溴双酚 A (Tetra-bromo Bisphenol A, TBBPA)。其电化学过程如下图所示。



四溴双酚 A 的电化学合成过程示意图

4. Knoevenagel 反应是制备 α,β -不饱和羧酸及其衍生物的重要方法。以下为合成肉桂酸的改进路线：在 25 mL 圆底烧瓶中，加入 15 mL *N,N*-二甲基甲酰胺、磁子、1.6 g 苯甲醛、3.1 g 丙二酸和 5.0 g 三乙烯二胺（DABCO）。剧烈搅拌并缓慢加热升温，固体溶解成淡黄色澄清溶液，加热至 110 °C 并继续反应 1 h 后，薄层色谱法（TLC）检测。体系冷却至室温并转移至分液漏斗中，向分液漏斗中加入 40 mL 饱和亚硫酸氢钠溶液震荡 30 s，补加 20 mL 水，加入乙酸乙酯萃取二次(30 mL $\times$ 2) 后，合并有机相，接着用 5% 的盐酸溶液洗涤有机相三次(30 mL $\times$ 3)，无水硫酸钠干燥 5 min 后，薄层色谱法（TLC）检测。将有机相常压蒸馏后得到粗肉桂酸，再用 1:3 乙醇水溶液对粗产物进行重结晶得到肉桂酸。请根据以上资料，回答如下问题：

(1) (2 分) 请绘制加热反应的标准装置图（可用简图示意，需标注关键玻璃仪器名称及其规格）。

(2) (4 分) 后处理中的分离纯化操作，

a) 加入饱和亚硫酸氢钠溶液的主要目的是什么？请写出其与特定杂质反应的化学方程式。

b) 后续使用 5% 盐酸溶液洗涤有机相的目的是什么？